

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO

Ready2Ref



Moisés Dorado Gutiérrez
2º DAM

Índice

1. Introducción
2. Plan de Empresa
 - 2.1. Justificación
 - 2.2. Nombre y Logo
 - 2.3. Producto
 - 2.4. Modelo de negocio
 - 2.5. Consumidores y posibles clientes
 - 2.6. Competencia
 - 2.7. DAFO
 - 2.8. Publicidad y promoción
3. Descripción detallada del sistema y listado de historias de usuario
4. Modelado y diseño
 - 4.1. Prototipado en Figma de la aplicación
 - 4.2. Diagrama de clases del modelo de dominio de la API.
5. Diseño técnico
6. Implementación

1. Introducción

El deporte de competición exige altos estándares de rendimiento, y el arbitraje no es la excepción. Los árbitros, esenciales para el desarrollo de eventos deportivos justos y regulados, enfrentan desafíos físicos y psicológicos que requieren una preparación rigurosa y continua. Sin embargo, la mayoría de los árbitros no dispone de un programa específico de entrenamiento ni de recursos dedicados a fortalecer sus capacidades en línea con los estándares nacionales e internacionales. Esta falta de apoyo estructurado puede impactar su rendimiento en el campo y, en última instancia, afectar la calidad de las competiciones.

Ready2Ref nace como una respuesta innovadora a esta necesidad. Se trata de una app especializada para árbitros que busca cubrir todas las áreas del entrenamiento físico y mental, permitiéndoles prepararse de manera adecuada y adaptada a sus demandas profesionales. El objetivo es facilitar su desarrollo integral mediante programas de entrenamiento personalizados, diseñados para optimizar su rendimiento y adaptarse a las exigencias físicas y mentales del arbitraje moderno. La app ofrece además una comunidad de apoyo y aprendizaje continuo, convirtiéndose en una herramienta clave para quienes buscan mejorar su desempeño en un entorno competitivo.

Con esta propuesta, Ready2Ref se posiciona como un recurso indispensable para la profesionalización y el progreso de los árbitros, contribuyendo a un arbitraje de mayor calidad en el deporte actual.

El arbitraje deportivo es una actividad que exige una preparación física y mental rigurosa. Sin embargo, actualmente, la mayoría de los árbitros carecen de un programa estructurado que los ayude a optimizar su rendimiento. Según un estudio reciente de adcs, el 70% de los árbitros no sigue un plan de entrenamiento especializado, lo que impacta negativamente en su desempeño. Esta carencia evidencia la necesidad de una herramienta que facilite su preparación integral y profesionalización.

2. Plan de Empresa

2.1. JUSTIFICACIÓN

¿Por qué este negocio?

El arbitraje deportivo exige una preparación física y mental rigurosa, pero la mayoría de los árbitros carecen de un programa estructurado que optimice su rendimiento. Ready2Ref nace como respuesta innovadora a esta necesidad, ofreciendo una app especializada para árbitros que cubre todas las áreas del entrenamiento físico y mental, permitiendo una preparación adecuada y adaptada a sus demandas profesionales.

¿Existe competencia?

Actualmente, Ready2Ref opera en un monopolio, ya que es la única empresa que ofrece este tipo de servicios específicamente para árbitros deportivos. Existen apps de entrenamiento general, pero ninguna enfocada en árbitros.

¿Por qué motivos creo que el producto se venderá?

La demanda de entrenamiento especializado para árbitros está en aumento debido a la profesionalización del arbitraje. Además, la encuesta realizada muestra que la mayoría de los árbitros valoran positivamente la utilidad de una app específica y estarían dispuestos a pagar por el servicio.

¿Qué me diferencia de los demás?

Ready2Ref se diferencia por su enfoque exclusivo en árbitros, ofreciendo programas personalizados, comunidad de apoyo, packs de ropa y cenas, y una gestión integral desde la app.

¿Qué hay de novedoso en mi producto?

La novedad es la especialización total en árbitros, la combinación de entrenamiento físico y mental, y la integración de servicios sociales (cenas, comunidad, packs de ropa) en una sola plataforma.

2.2. NOMBRE y LOGO

Nombre: Ready2Ref

Logo: Un águila con corona, símbolo de fuerza, liderazgo y excelencia arbitral. El nombre se integra en el diseño, mostrando que la empresa está lista para guiar a los árbitros hacia su máximo potencial.

2.3. PRODUCTO

¿Qué vas a ofrecer?

Pack de ropa: Camiseta, calzona, chándal y botas (Refereeland).

Pack cenas: Dos cenas anuales (Navidad y fin de temporada).

Pack entrenamientos: Sesiones de entrenamiento de lunes a jueves, con días de campo martes y jueves (obligatorio para inscritos).

Finalidad:

Facilitar la preparación integral de los árbitros, cubriendo necesidades físicas, mentales y sociales.

Necesidades que cubre:

Entrenamiento físico y mental

Uniformidad y equipamiento

Socialización y comunidad

Gestión de eventos y reservas

2.4. MODELO DE NEGOCIO

Venta de packs (ropa, cenas, entrenamientos). Ingresos adicionales por patrocinios y subvenciones. Pagos únicos o fraccionados.

2.5. CONSUMIDORES Y POSIBLES CLIENTES

Tipo de consumidores:

Árbitros deportivos, principalmente en España, tanto en zonas urbanas como rurales.

Características:

Edad: jóvenes-adultos y adultos

Nivel socioeconómico medio

Profesionales o semiprofesionales del deporte

Estilo de vida activo, disciplinado y competitivo

Zona:

Principalmente Andalucía, con potencial nacional.

2.6. COMPETENCIA

Actualmente no existen empresas que ofrezcan exactamente lo mismo. Las apps de entrenamiento general no están especializadas en árbitros.

2.7. DAFO

- Debilidades:
 - Espacio limitado en la sede
 - Dependencia de instalaciones de Cartuja
- Amenazas:
 - Aparición de competencia futura
 - Limitaciones de horarios en instalaciones
- Fortalezas:
 - Especialización en árbitros
 - Comunidad y servicios integrados
 - Apoyo institucional (Comité Andaluz)
- Oportunidades:
 - Crecimiento del arbitraje profesional
 - Expansión a otras regiones
 - Incorporación de nuevas funcionalidades

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Soporte:

Presentaciones en clases y categorías

Redes sociales (Instagram, Facebook)

Fotos de grupo tras entrenamientos y eventos

Coste:

Bajo, ya que la promoción es directa a árbitros y a través de redes y presentaciones internas.

3. Descripción detallada del sistema y listado de historias de usuario

Ready2Ref es un sistema de gestión para árbitros, donde se pueden registrar, editar información personal, administrar entrenamientos y gestionar pagos. La plataforma distingue entre diferentes roles de usuario:

- ADMIN: Puede crear árbitros, editar información de cualquier árbitro y gestionar entrenamientos.
- USER: Puede editar su propia información, registrar asistencias y realizar pagos.
- ENTRENADOR: Puede subir entrenamientos y gestionar su propio perfil.

Endpoints Principales

- Autenticación

POST /auth/login → Inicia sesión y devuelve un token.

POST /auth/refresh/token → Refresca el token de sesión.

- Gestión de Árbitros

POST /arbitro/create/admin → Crea un nuevo árbitro (ADMIN).

POST /arbitro/create/user → Crea un nuevo árbitro (USER).

PUT /arbitro/edit/user/me → Permite a un USER editar su perfil.

PUT /arbitro/edit/admin/me → Permite a un ADMIN editar su propio perfil.

PUT /arbitro/edit/admin/{username} → Un ADMIN edita a cualquier árbitro.

GET /arbitro/search → Buscar árbitros.

DELETE /delete/{username} → Elimina un árbitro (ADMIN).

- Gestión de Entrenadores

POST /entrenador/create → Crea un entrenador.

PUT /entrenador/edit/me → Edita su perfil.

POST /upload → Sube entrenamientos.

GET /download/{id_entreno} → Descarga entrenamientos.

- Mensajería

POST /mensaje/create/admin → Un ADMIN puede enviar mensajes.

GET /mensaje/search → Un usuario puede buscar mensajes.

- Seguridad

PUT /edit/contrasenia → Cambio de contraseña para cualquier usuario.

Título	URL	Asignación	Status
HU-02 Creación de árbitros	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/7	mooii04	Todo
HU-27 Creación de entrenadores	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/8	mooii04	Todo
HU-03 Edición de datos personales U	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/10	mooii04	Todo
HU-04 Edición de datos personales A	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/11	mooii04	Todo
HU-22 Edición de datos personales E	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/15	mooii04	Todo
HU-05 Cambio de contraseña	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/21	mooii04	Todo
HU-06 Consulta de árbitros registrados	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/23	mooii04	Todo
HU-08 Registro de asistencias a entrenamientos	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/35	mooii04	Todo
HU-9 Gestión de talla de ropa	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/13	mooii04	Todo

HU-11 Creación de entrenamientos	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/19	mooii04	Todo
HU-22 Notificación de nuevos entrenamientos	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/31	mooii04	Todo
HU-26 Aviso de cualquier información	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/33	mooii04	Todo
HU-28 Edición de todos los datos personales	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/17	mooii04	Todo
HU-29 Eliminación de user	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/25	mooii04	Todo
HU-30 Consulta de todos los mensajes	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/29	mooii04	Todo
HU-01 Autenticación de árbitros	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/6	mooii04	Done
HU-27 Login FRONT	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/38	mooii04	Done
HU-31 Descargar el entreno	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/42	mooii04	Todo
HU-32 Datos de la empresa	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/43	mooii04	Todo
HU-33 Colaboradores	https://github.com/mooii04/Ready2Ref/issues/44	mooii04	Todo

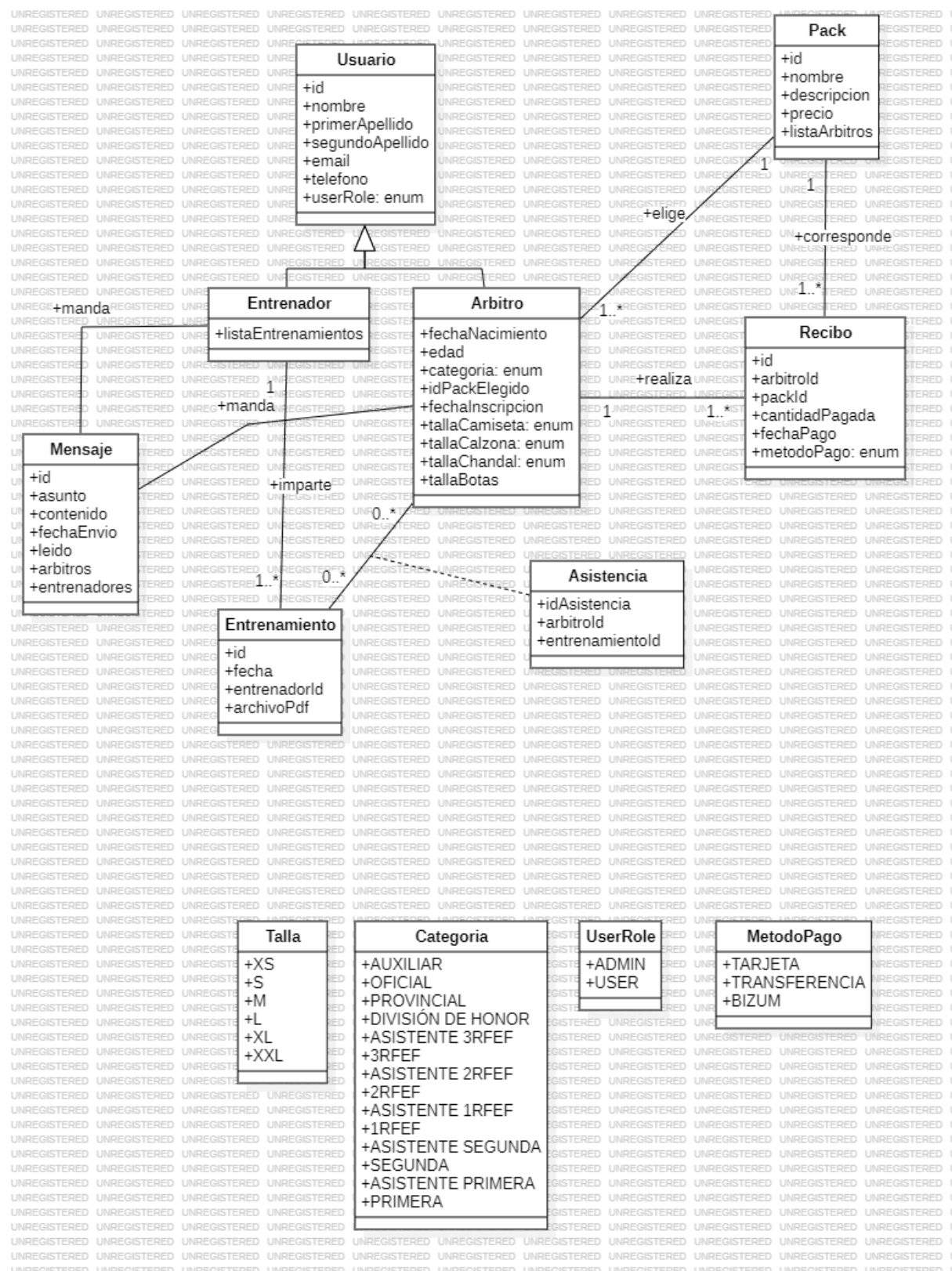
4. Modelado y diseño

4.1 Prototipado en Figma de la aplicación

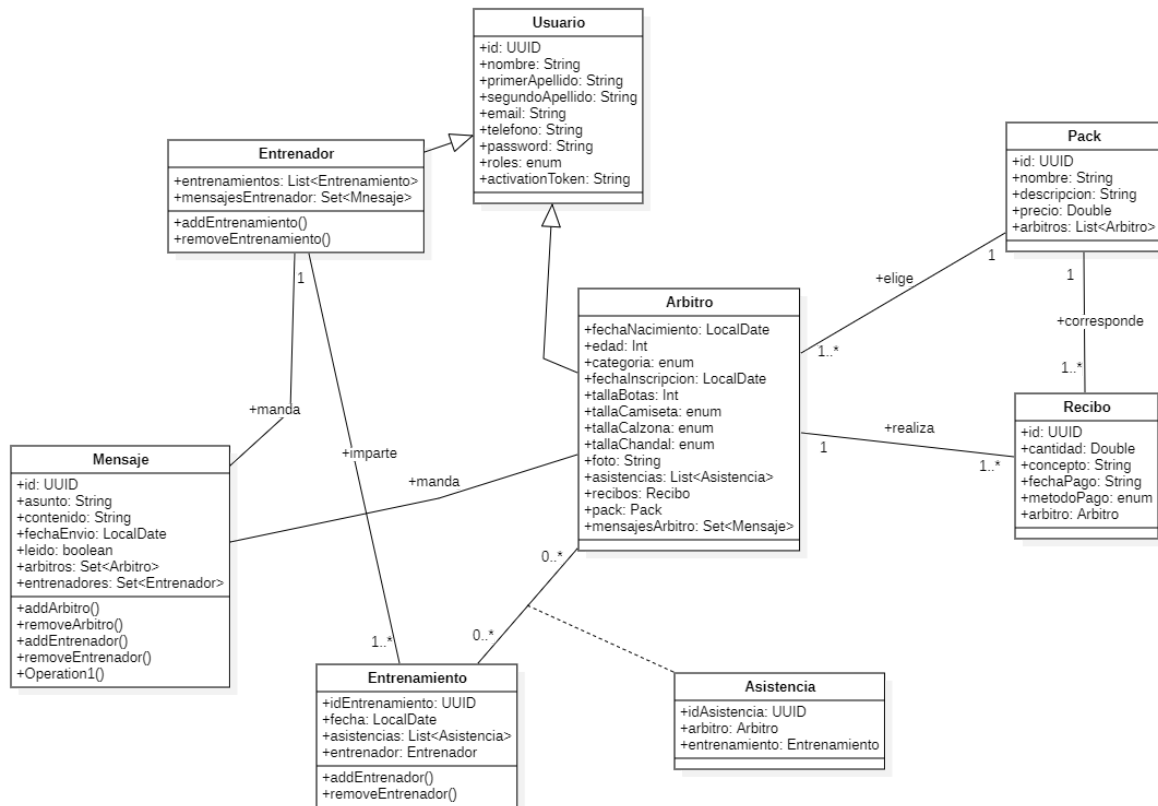
En este enlace se podrá observar como se va a intentar que quede la web.

<https://www.figma.com/design/KVOsj3yQvaU09eUkHJ4q87/Ready2Ref---PC?node-id=32-216&t=e8S8AIYez0u80m10-0>

4.2 Diagrama de clases del modelo de dominio de la API.



5. Diseño técnico



Talla
+XS
+S
+M
+L
+XL
+XXL

Categoria
+AUXILIAR
+OFICIAL
+PROVINCIAL
+DIVISI3N DE HONOR
+ASISTENTE 3RFEF
+3RFEF
+ASISTENTE 2RFEF
+2RFEF
+ASISTENTE 1RFEF
+1RFEF
+ASISTENTE SEGUNDA
+SEGUNDA
+ASISTENTE PRIMERA
+PRIMERA

UserRole
+ADMIN
+USER

MetodoPago
+TARJETA
+TRANSFERENCIA
+BIZUM

6. Implementación

Backend: DoradoMoises_Ready2Ref

Paquete model

Contiene las entidades del dominio, que representan las tablas de la base de datos:

- Arbitro: Define los atributos y relaciones de un árbitro.
- Entrenador: Representa a un entrenador con su información personal.
- Pack: Modela los diferentes packs de servicios disponibles.
- Recibo: Representa los recibos generados tras la compra de un pack.
- Entrenamiento: Define los entrenamientos y su relación con árbitros y entrenadores.
- Mensaje: Gestiona los mensajes enviados entre usuarios.
- Usuario: Clase base para autenticación y autorización.

Paquete repository

Contiene las interfaces que extienden JpaRepository, permitiendo operaciones CRUD automáticas:

- ArbitroRepository
- EntrenadorRepository
- PackRepository
- ReciboRepository
- EntrenamientoRepository
- MensajeRepository

Paquete service

Incluye la lógica de negocio asociada a cada entidad:

- ArbitroService: Gestión de árbitros.
- EntrenadorService: Gestión de entrenadores.
- PackService: Lógica relacionada con packs.

- **ReciboService:** Gestión de recibos.
- **EntrenamientoService:** Lógica de entrenamientos.
- **MensajeService:** Envío y recepción de mensajes.

Paquete controller

Define los controladores REST que exponen los endpoints de la API:

- **ArbitroController**
- **EntrenadorController**
- **PackController**
- **ReciboController**
- **EntrenamientoController**
- **MensajeController**

Paquete dto

Incluye los DTOs (Data Transfer Objects) utilizados para enviar y recibir datos por la API:

- **ArbitroDto**
- **EntrenadorDto**
- **PackDto**
- **ReciboDto**
- **EntrenamientoDto**
- **MensajeDto**

Paquete security

Contiene la configuración de seguridad y clases para autenticación/autorización:

- **JwtAuthenticationFilter:** Filtro para manejar tokens JWT.
- **SecurityConfig:** Configuración de seguridad Spring.
- **UserDetailsServiceImpl:** Implementación personalizada de **UserDetailsService**.

Paquete util

Clases utilitarias para tareas auxiliares:

- MailService: Servicio para el envío de correos electrónicos.

Frontend: Ready2RefWeb (Angular)

src/app/components

Componentes visuales reutilizables de la interfaz:

- arbitro-list: Lista de árbitros.
- entrenador-list: Lista de entrenadores.
- pack-list: Visualización de packs disponibles.
- recibo-list: Muestra los recibos generados.
- mensaje-list: Visualización de mensajes entre usuarios.

src/app/pages

Páginas principales de la aplicación:

- home: Página de inicio.
- login: Página de autenticación.
- dashboard: Panel principal tras iniciar sesión.

src/app/services

Servicios Angular para la comunicación con la API del backend:

- arbitro.service.ts
- entrenador.service.ts
- pack.service.ts
- recibo.service.ts
- mensaje.service.ts

Cada uno implementa operaciones CRUD para su respectiva entidad.

src/app/models

Interfaces y clases TypeScript que representan las estructuras de datos:

- arbitro.model.ts
- entrenador.model.ts

- `pack.model.ts`
- `recibo.model.ts`
- `mensaje.model.ts`

`src/environments`

Archivos de configuración de entornos:

- `environment.ts` (desarrollo)
- `environment.prod.ts` (producción)